



Analyse des ventes Lapage



Formation Data Analyst
Patty CHANG



Indicateurs de vente & Comportement client

Mars 2021 — Février 2023



Données & Contexte

3 Fichiers CSV

- clients
- produits
- transactions

Segmentation B2B / B2C

4 clients B2B identifiés via un saut de CA significatif (114k€ → 5k€ au 5ème client).

Inclus dans l'analyse des ventes, exclus des corrélations statistiques pour éviter de biaiser les résultats.



687 534

Transactions

8 600

Clients actifs

3 265

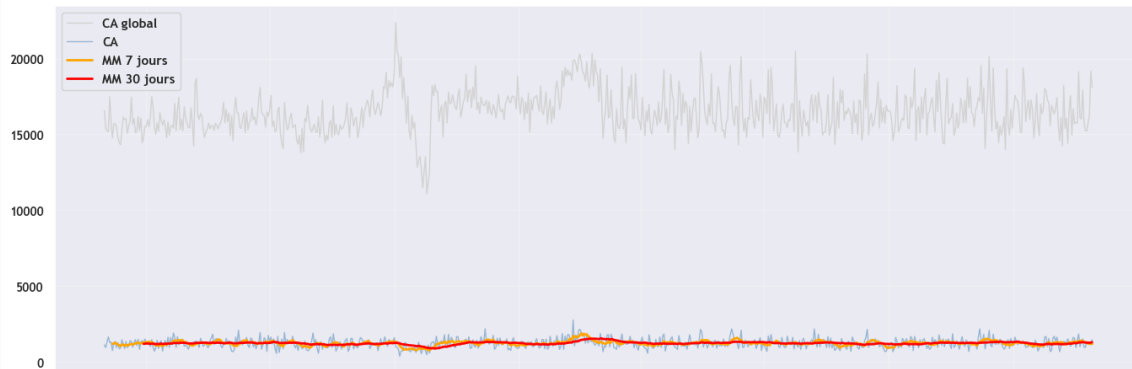
Produits actifs

24 mois

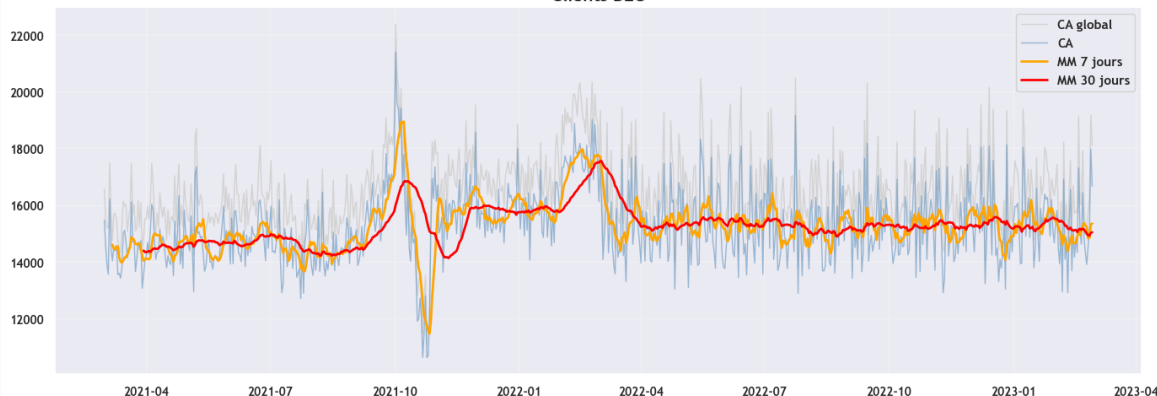
Période analysée

Évolution du CA

Clients B2B



Clients B2C



Observations clés



Pic septembre 2021

Visible sur CA
—> effet rentrée scolaire



Novembre 2021

Chute sur CA
—> un effet d'anticipation du Black Friday ?

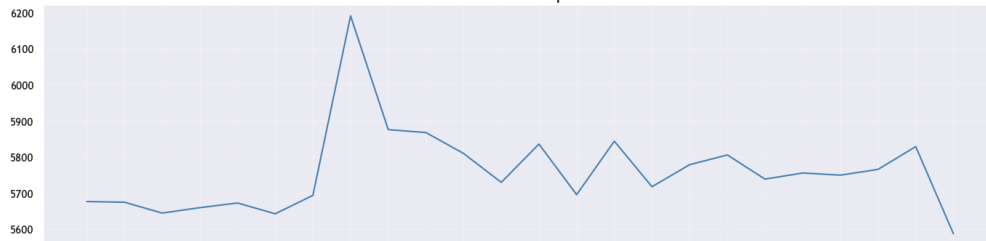


Février 2022

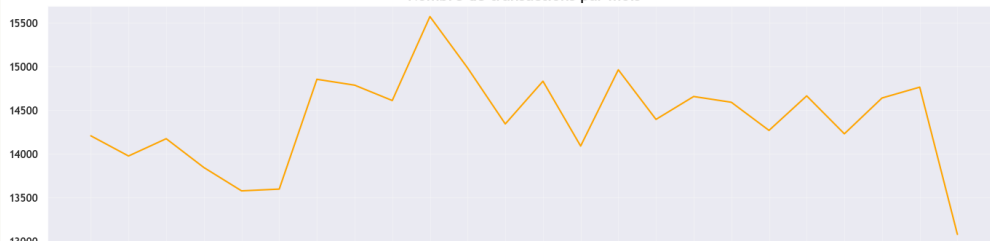
Visible sur CA
—> effet rentrée scolaire de vacances d'hiver

KPIs Mensuels

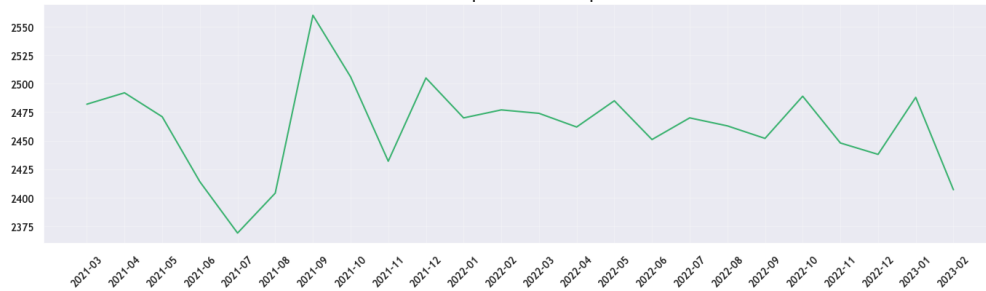
Nombre de clients par mois



Nombre de transactions par mois



Nombre de produits vendus par mois



~5 760

Clients / mois

Stable après sept. 2021

~14 400

Transactions / mois

Pic en décembre 2021, achat saisonnier

~2 460

Produits / mois

Chute en juillet (vacances d'été) et pic en septembre 2021

CA par Catégorie

Catégorie 1

40.1%

Dominante : tous les top produits en quantité appartiennent à cette catégorie

Catégorie 0

36.7%

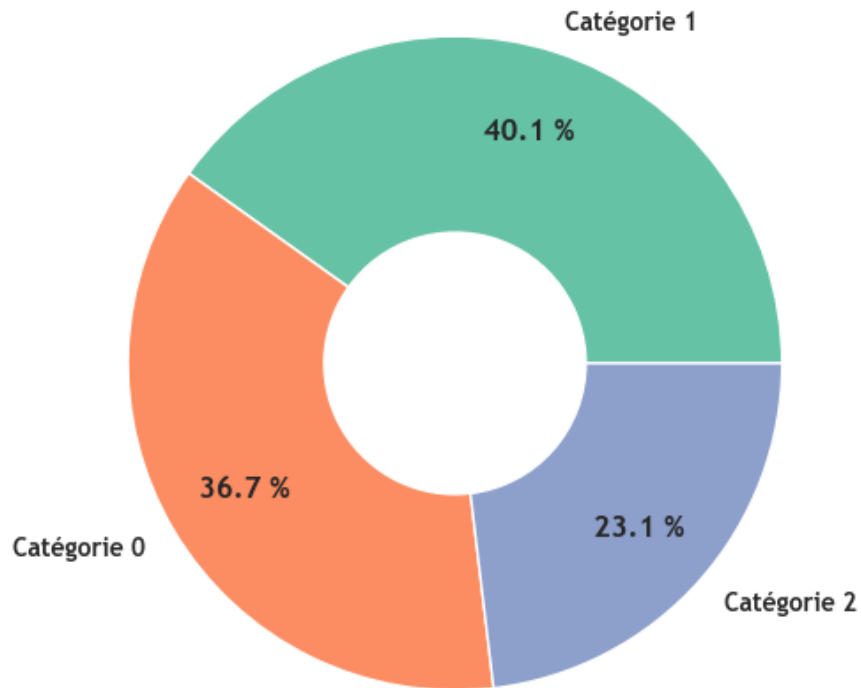
Solide : base régulière des ventes

Catégorie 2

23.1%

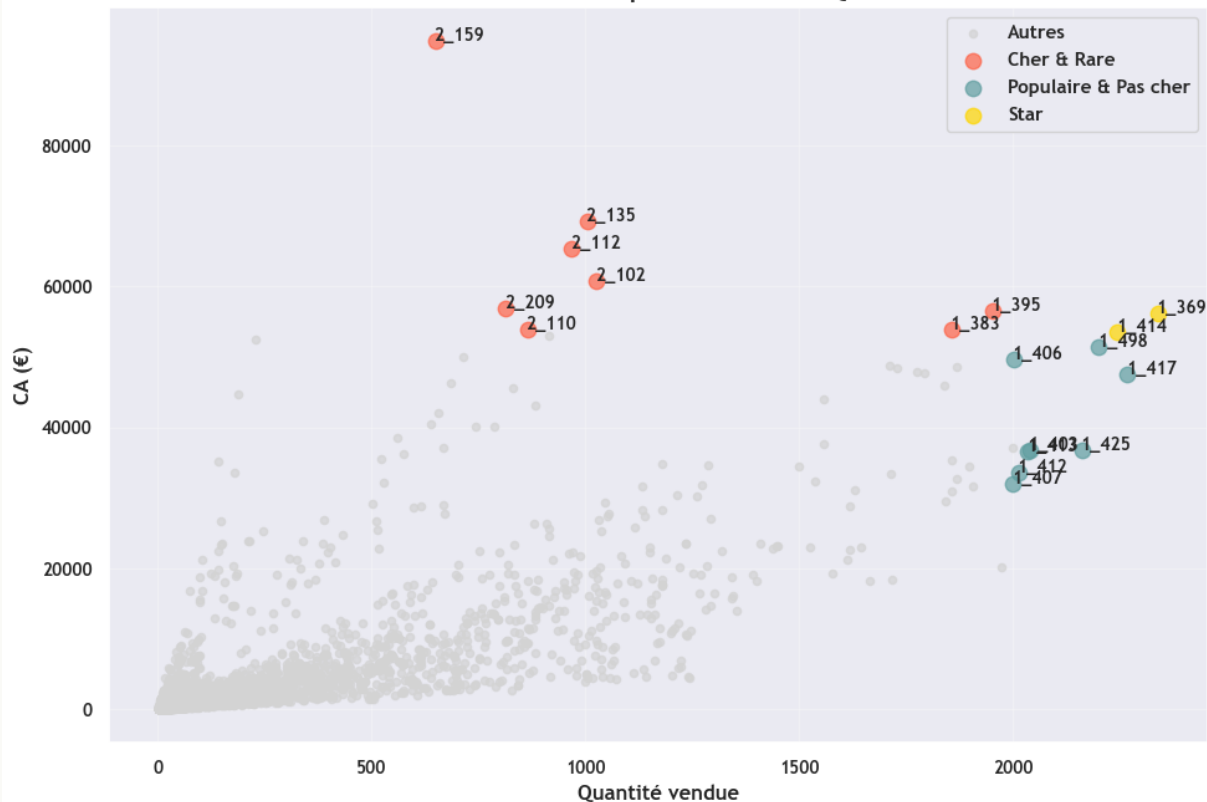
Potentiel de développement à explorer

Répartition du CA par catégorie



Tops & Flops

Positionnement des produits : CA vs Quantité



Stars

Top CA + top quantité. Tous en Catégorie 1.



Cher & Rare

Top CA, peu de ventes. Prix unitaire élevé.



Populaire

Top quantité, faible CA. Volume sans marge.



Longue traîne

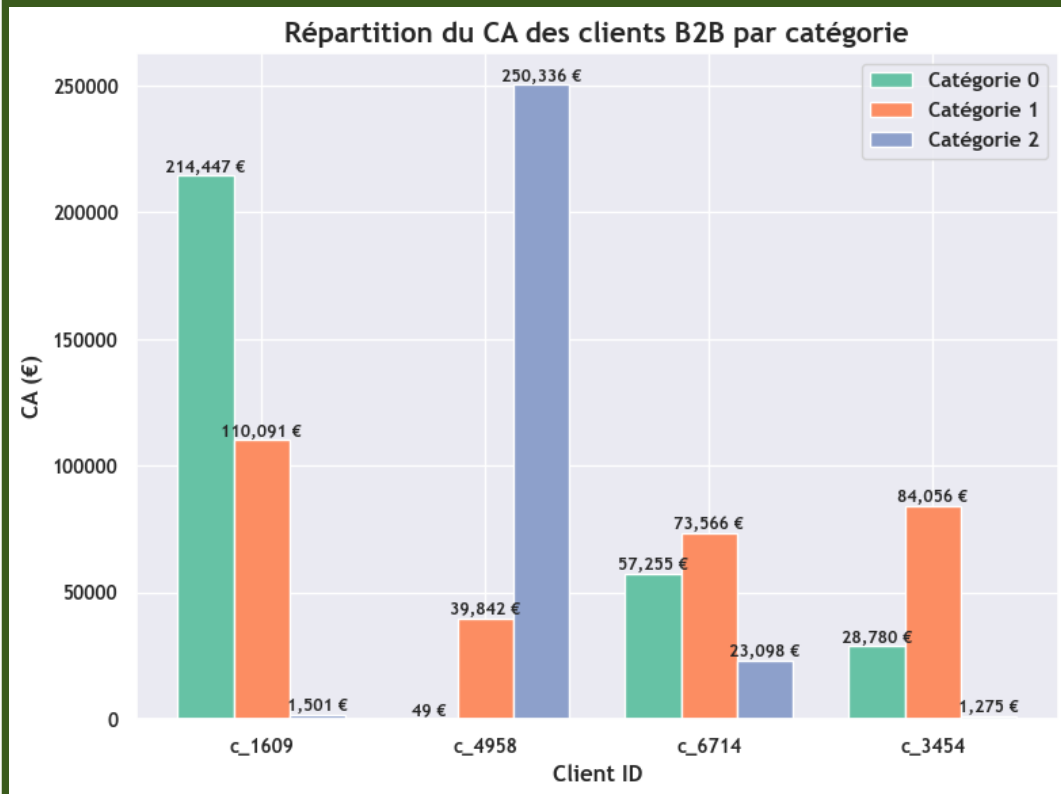
- ~1 600 produits vendus ≤ 50 fois
- 18 produits vendus 1 fois

Clients B2B

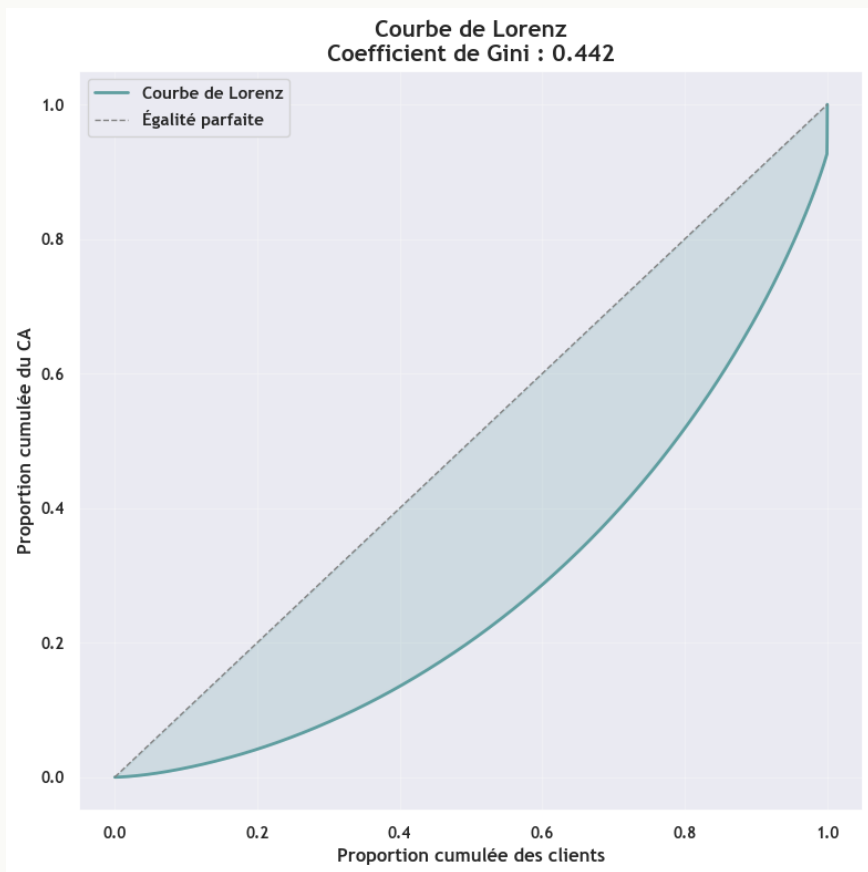
4 clients représentent ~7.35% du CA global

Client	CA Total	Transactions	% B2B	% Global
c_1609	326 039 €	10 997	36.87%	2.71%
c_4958	290 227 €	3 851	32.82%	2.41%
c_6714	153 918 €	2 620	17.41%	1.28%
c_3454	114 110 €	5 571	12.90%	0.95%

c_4958 génère plus de CA malgré moins de transactions que c_3454
→ panier moyen très élevé.



Courbe de Lorenz



Gini

0.442

Top 20% clients

~55% du CA

Bottom 50% clients

~20% du CA

4 clients B2B

~7.35% du CA

*Inégalité modérée à élevée :
structure typique d'une librairie en ligne.*

Méthodologie Corrélations

Choix du test selon le type de variables

Chi²

Catégorielle × Catégorielle

Ex : Genre vs Catégorie

Pearson / Spearman

Numérique × Numérique

Ex : Âge vs Montant

ANOVA

Numérique × Catégorielle

Ex : Âge vs Catégorie

Théorème Central Limite

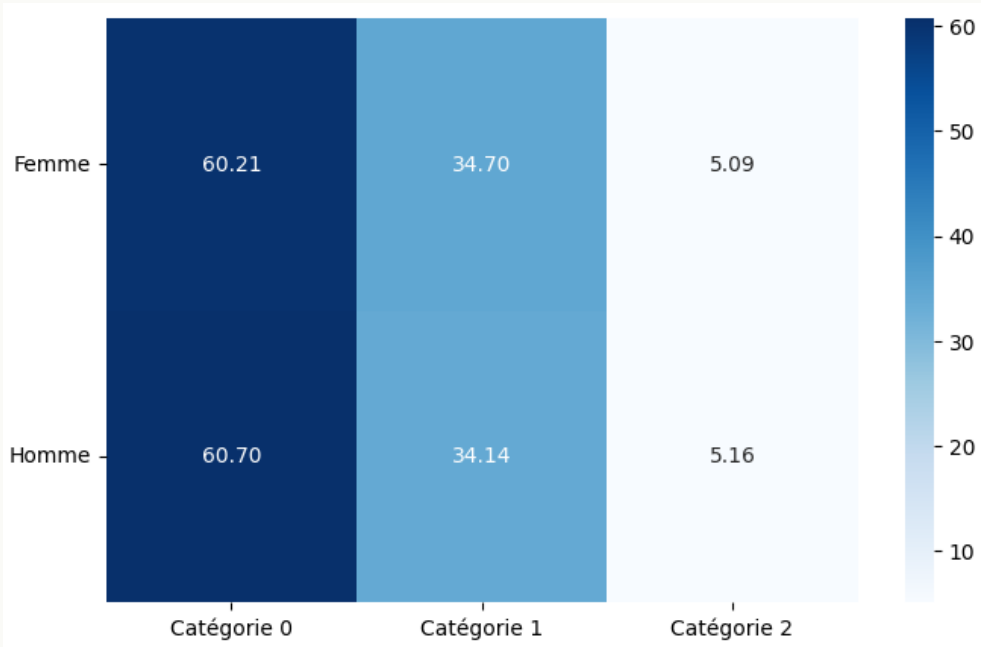
✓ $n = 8\,596$ clients B2C

✓ Normalité des moyennes garantie

✓ ANOVA robuste aux violations

✓ Shapiro limité à 5 000 obs. (échantillonnage)

Genre vs Catégorie



Lien significatif entre genre et catégorie achetée. Préférences différentes entre hommes et femmes : à exploiter pour des campagnes ciblées.

Test

Chi²

Statistique

$\chi^2 = 22.6686$

P-value

$p = 1.20e-05$

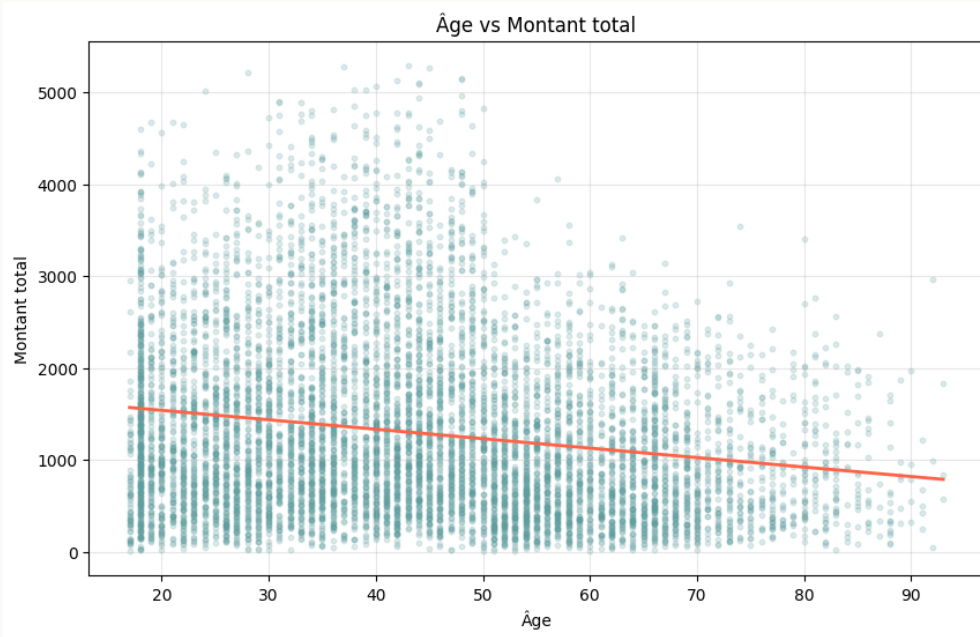
Résultat



Significatif

Méthode : Chi² (deux variables catégorielles)

Âge vs Montant total



*Corrélation négative faible :
Les clients plus âgés dépensent légèrement moins.*

Test

Spearman

Statistique

$r = -0.1775$

P-value

$p < 0.001$

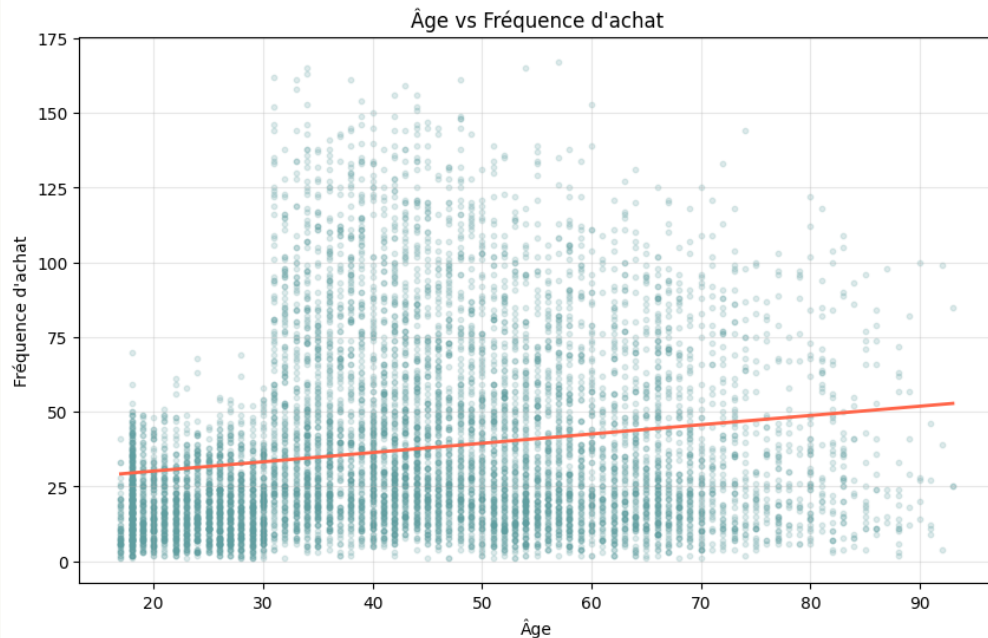
Résultat



Significatif

Méthode : Spearman (données non-normales (par Shapiro))

Âge vs Fréquence



Corrélation positive faible :
Les clients plus âgés achètent plus fréquemment
—> cibles pour programmes de fidélité.

Test

Spearman

Statistique

$r = + 0.2185$

P-value

$p < 0.001$

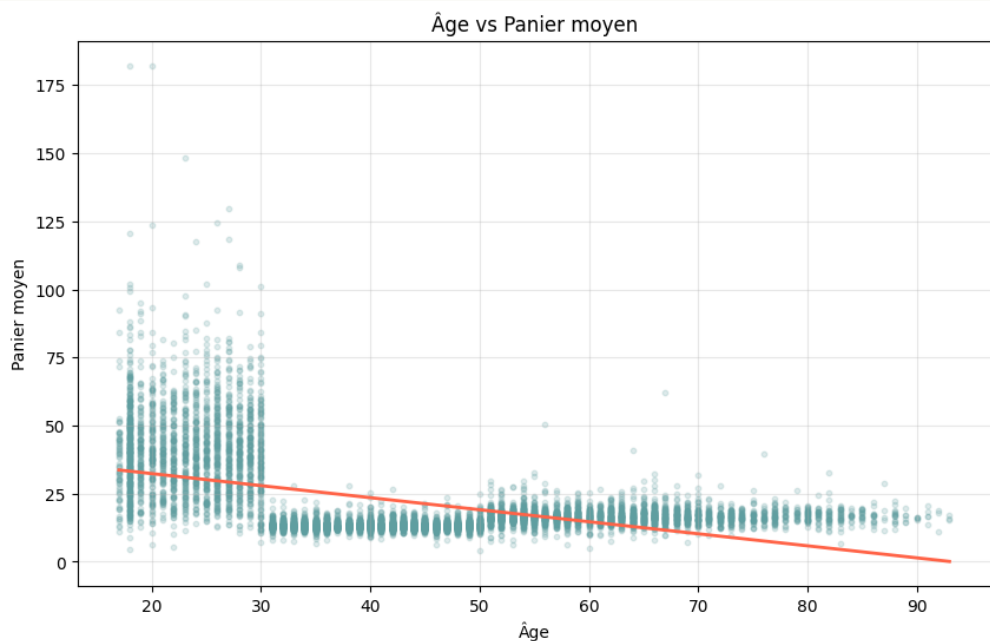
Résultat



Significatif

Méthode : Spearman (données non-normales (par Shapiro))

Âge vs Panier moyen



*Corrélation négative modérée :
Les clients jeunes ont un panier moyen plus élevé. Cibler les 18-30 ans.*

Test

Spearman

Statistique

$r = -0.3255$

P-value

$p < 0.001$

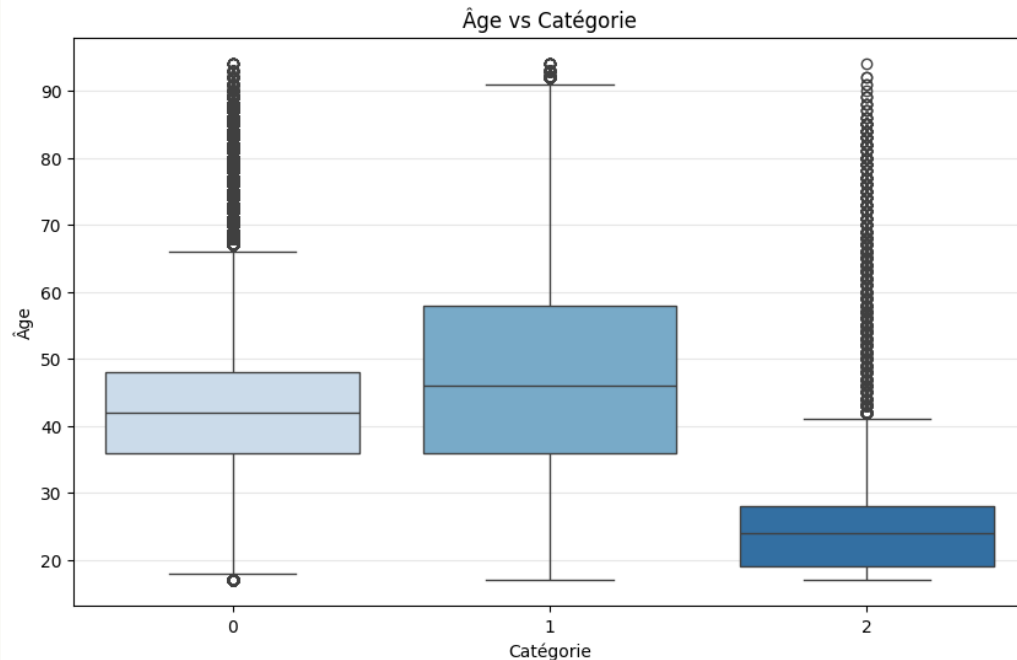
Résultat



Significatif

Méthode : Spearman (données non-normales (par Shapiro))

Âge vs Catégorie



Différence très significative. Certaines catégories attirent des tranches d'âge distinctes : à exploiter pour le ciblage.

Test

ANOVA

Statistique

F = 39 585

$\eta^2=0.1100$

P-value

p < 0.001

Résultat



Significatif

Méthode : ANOVA (numérique × catégorielle (CLT appliqué))

Ce que les données nous disent



01 Deux profils d'acheteurs

- **Les clients 18-30 ans :**
 - panier moyen plus élevé
 - moins fréquemment
- **Les clients plus âgés :**
 - une fréquence plus élevée
- Le montant total reste similaire entre les groupes

—> deux comportements différents, même valeur client.

02 Les jeunes et la Catégorie 2

- Principalement achetée par les clients les plus jeunes
- La moins représentée en CA (23.1%)
- Le plus **fort potentiel** de croissance auprès d'une clientèle à panier moyen élevé.

03 Le paradoxe B2B

- 0.05% des clients, 7.35% du CA
- Comportements d'achat très différents
- Mériter une approche individualisée

 **La Catégorie 2 est la plus rentable par transaction et la moins exploitée**



Recommandations

Stratégiques



Offres Catégorie 1

Renforcer Catégorie 1 (40.1% CA)

—> promotions, mise en avant.



Limite : marge réelle non disponible



Repricing

Revoir les prix des produits populaires à faible valeur unitaire.



Limite : nécessite analyse des coûts



Ciblage 18-30 ans

Ciblées sur la Catégorie 2 :

- Enrichir l'offre
- Augmenter la visibilité
- Promotion groupée



Limite : corrélation $\neq$ causalité



Contrats B2B

Formaliser la relation avec les 4 clients B2B (~7.35% CA).



Limite : seulement 2 ans de données